Postać kanoniczna Jordana - przykład

November 8, 2026

Znaleźć postać kanoniczną Jordana macierzy A:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Wyznaczamy wielomian charakterystyczny:

$$W(\lambda) = |\lambda I - A| = (\lambda - 2)^2(\lambda - 1)^2$$

Szukamy wielomianu minimalnego, można to zrobić dzieląc wielomian charakterystyczny, dzieląc go przez największy wspólny dzielnik macierzy dołączonej $adj(\lambda I - A)$:

$$adj(\lambda I - A) = \begin{bmatrix} (\lambda-1)^2(\lambda-2) & 0 & 0 & 0 \\ 0 & (\lambda-2)^2(\lambda-1) & (\lambda-2)^2 & 0 \\ 0 & 0 & (\lambda-2)^2(\lambda-1) & 0 \\ 0 & 2(\lambda-1)(\lambda-2) & -1(\lambda-2)(\lambda-3) & (\lambda-1)^2(\lambda-2) \end{bmatrix}$$

Łatwo zauważyć, że $NWD(adj(\lambda I - A)) = \lambda - 2$.

Zatem wielomian minimalny ma postać:

$$M(\lambda) = (\lambda - 2)(\lambda - 1)^2$$

Czyli dzielniki elementarne to: $(\lambda - 2)$, $(\lambda - 2)$, $(\lambda - 1)^2$.

Z czego wynika, iż postać kanoniczna Jordana złożona jest z 3 klatek Jordana: 2 - wymiaru 1×1 związane z dzielnikiem elementarnym $(\lambda - 2)$ - $\begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix}$, oraz 1 związaną z dzielnikiem elementarnym $(\lambda-1)^2$ wymiaru 1×1 - $\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$.

Zatem postać kanoniczna Jordana ma ostatecznie postać:

$$J = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Dodatkowo można wyznaczyć macierz modalną:

- Wektory związane z $\lambda_1 = 1$:
  - $$\left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right] \rightarrow h_1^1 = \begin{bmatrix} 0 \\ a \\ 0 \\ -2a \end{bmatrix} \rightarrow h_1^1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$
  - $$\left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & -2a \end{array}\right] \rightarrow h_1^2 = \begin{bmatrix} 0 \\ a \\ b \\ -b-2a \end{bmatrix} \rightarrow h_1^2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$
- Wektory związane z $\lambda_2 = 2$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 2 & 0 \end{array}\right] \rightarrow h_2 = \begin{bmatrix} b \\ 0 \\ 0 \\ c \end{bmatrix} \rightarrow h_2^1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, h_2^2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$